Poznámka pro učitele. *Návaznost na hodinu 10: rozlišit x^2 a 2^x. Orientačně 6 min motivace, 12 min zavedení, 9 min tabulka a graf, 12 min příklady, 6 min samostatné upevnění. Zatím bez logaritmů.*

Od mocninné k exponenciální funkci

U mocninné funkce x^2 dosazujeme proměnnou za základ; exponent se nemění. Nyní budeme umocňovat stále stejné číslo, ale měnit *exponent*. Pro $f(x) = 2^x$ známe z pravidel pro mocniny

x	-2	-1	0	1	2	3
x^2	4	1	0	1	4	9
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

Z pouhých hodnot vidíme, že jde o různé funkce. Důležitý je i význam záporného exponentu: $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$, nikoli -4.

Příklad 1

Co se stane, jestliže položíme $a = 1$? Sestav tabulku hodnot $f(x) = 1^x$ pro několik argumentů a urči druh funkce.

Řešení:

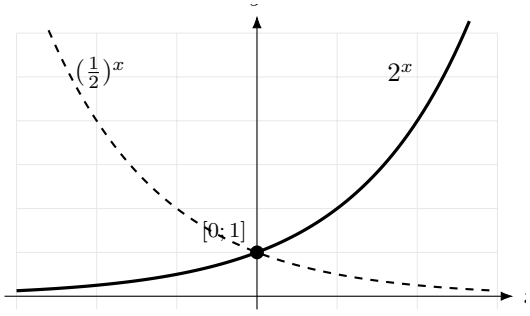
x	-2	-1	0	1	2
1^x	1	1	1	1	1

Pro každé $x \in \mathbb{R}$ dostáváme $1^x = 1$, takže předpis $f(x) = 1$ určuje **konstantní funkci** a grafem je vodorovná přímka $y = 1$. Proto číslo 1 jako základ exponenciální funkce nepřipouštíme.

Definice - Exponenciální funkce

Exponenciální funkce o základu a má předpis $f(x) = a^x$, kde $a > 0$ a $a \neq 1$; je definována pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

Proč vyžadujeme $a > 0$? Nulu nelze umocnit například na -1; záporný základ nemá v reálných číslech smysl pro každý necelý exponent.



Poznámka pro učitele. *Plná křivka roste, čárkovaná klesá. Žáci mají výslovně říci, proč oba grafy procházejí bodem $[0; 1]$ a proč nikde nedávají nulu.*

Protože $a^0 = 1$, prochází každá exponenciální funkce bodem $[0; 1]$. Její funkční hodnoty jsou kladné, graf tedy nikdy neprotíná osu x; přímka $y = 0$ je vodorovnou asymptotou. Zároveň platí $D(f) = \mathbb{R}$ a $H(f) = (0; +\infty)$.

Věta - Monotónnost exponenciální funkce

Pro $a > 1$ je exponenciální funkce $f(x) = a^x$ **rostoucí**. Pro $0 < a < 1$ je **klesající**.

Výpočty a čtení grafu

Příklad 2

Vypočti hodnoty $f(x) = 3^x$ pro $x = -2, 0, 1, 2$ a urči $D(f)$ a $H(f)$.

Řešení: $f(-2) = \frac{1}{9}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 9$. Platí $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (0; +\infty)$. Funkce je přísně rostoucí.

Příklad 3

Rozhodni, zda jde o exponenciální funkce: a) 4^x, b) x^4, c) 1^x, d) $(0{,}2)^x$. U každé vhodné urči monotónnost.

Řešení: Exponenciální jsou a) a d); a) roste, d) klesá. Výraz x^4 je mocninná funkce a 1^x je konstantní funkce, kterou z definice exponenciální funkce vylučujeme.

Příklad 4

Sestav předpis exponenciální funkce $f(x) = a^x$, jejíž graf prochází bodem $[2; 16]$. Urči, zda roste, nebo klesá.

Řešení: Protože bod leží na grafu, platí $a^2 = 16$. Ze zadání víme, že $a > 0$, a proto $a = 4$. Hledaný předpis je $f(x) = 4^x$. Protože $4 > 1$, funkce roste.

Samostatná práce 1

Pro $g(x) = (\frac{1}{3})^x$ dopočti $g(-2)$, $g(-1)$, $g(0)$, $g(2)$; načrtni průběh a rozhodni, zda někdy $g(x) = 0$.

Řešení: $g(-2) = 9$, $g(-1) = 3$, $g(0) = 1$, $g(2) = \frac{1}{9}$. Graf přísně klesá a osu x neprotne, protože všechny hodnoty jsou kladné.

Rozšíření 1

Exponenciální funkce $f(x) = a^x$ prochází bodem $[2; 25]$. Urči základ a.

Řešení: $a^2 = 25$ a z podmínky $a > 0$ plyne $a = 5$. Předpis je $f(x) = 5^x$.

Domácí úkol

a) Urči D, H, průsečík s osou y a monotónnost $f(x) = (\frac{1}{5})^x$.

b) Vypočti 2^{-3}, $4^{\frac{1}{2}}$, $9^{-\frac{1}{2}}$.

c) Vysvětli jednou větou rozdíl mezi x^3 a 3^x.

Řešení:

a) $D = \mathbb{R}$, $H = (0; +\infty)$, průsečík $[0; 1]$, klesající.

b) $\frac{1}{8}$, 2, $\frac{1}{3}$.

c) V x^3 je proměnný základ, v 3^x exponent.